

國中數學 1 上 整數的運算 綜合練習卷 (第 1 卷)

範圍：1-1 負數與數線 1-2 整數的加減 1-3 整數的乘除與四則運算 1-4 指數記法與科學記號 · 滿分 100 分

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、選擇題 (每題 4 分，共 48 分)

() 1. (1-1) 以「零上」為正。已知冷凍庫甲的溫度為 -18°C ，冷凍庫乙比甲高 7°C ，冷凍庫丙比甲低 5°C 。下列記法何者正確？

(A) 乙為 -25°C (B) 乙為 -11°C (C) 丙為 -13°C (D) 丙為 $+23^{\circ}\text{C}$

() 2. (1-1) 數線上 A 點表示 -7 ，B 點表示 5 ，將 A、B 之間分成 6 等分，由左向右數第 4 個等分點所表示的數為何？

(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 3

() 3. (1-1) 比 -4 大且比 3 小的整數中，最大的是 a ，最小的是 b ，求 $a + |b|$ 。

(A) 1 (B) 6 (C) -1 (D) 5

() 4. (1-1) 設 a 是 $-(-6)$ 的相反數， $b = -|-9|$ ，求 $a - b$ 。

(A) 3 (B) -3 (C) 15 (D) -15

() 5. (1-2) 小豪的帳戶原有 850 元。他先提款 400 元，又存入 250 元，再提款 300 元。若提款記為負、存款記為正，則三次交易後帳戶餘額為多少元？

(A) 200 (B) 500 (C) 400 (D) 600

() 6. (1-2) 計算 $|(-7) - 15| - |8 - (-6)|$ 之值為何？

(A) 8 (B) -8 (C) 36 (D) 6

() 7. (1-2) 數線上 P 點坐標為 -11 ，Q 點坐標為 17 ，M 為 PQ 的中點，求 M 的坐標。

(A) 6 (B) 28 (C) 14 (D) 3

() 8. (1-3) 下列運算何者正確？

(A) $(-2) \times (-3) \times (-4) = 24$ (B) $(-48) \div (-6) = -8$ (C) $98 \times (-15) = 100 \times (-15) - 2 \times (-15)$

(D) $(-5)^2 = -25$

() 9. (1-3) 一份測驗共 20 題，答對得 5 分，答錯倒扣 2 分，未作答得 0 分。阿彥答對 14 題、答錯 4 題、未作答 2 題，則他的總分為多少？

(A) 70 (B) 62 (C) 78 (D) 58

() 10. (1-4) 下列敘述何者錯誤？

(A) $(-2)^4 = 16$ (B) $-2^4 = -16$ (C) $(-2)^3 = -8$ (D) $-2^3 = 8$

() 11. (1-4) 某種細菌的直徑約為 0.0000032 公尺，用科學記號 $a \times 10^n$ ($1 \leq a < 10$) 表示，則 a 、 n 的值為何？

(A) $a = 3.2$ 、 $n = -6$ (B) $a = 32$ 、 $n = -7$ (C) $a = 3.2$ 、 $n = 6$ (D) $a = 3.2$ 、 $n = -7$

() 12. (1-4) 設 $a = 6.5 \times 10^5$ 、 $b = 8.1 \times 10^4$ 、 $c = 3.2 \times 10^6$ ，則三數由大到小排列為何？

(A) $a > b > c$ (B) $c > a > b$ (C) $c > b > a$ (D) $b > a > c$

二、填充題 (每題 4 分，共 32 分)

1. (1-1) 若 $|x - 5| + |y + 8| = 0$ ，求 $x - y$ 。 答：_____

2. (1-1) 數線上 -6.3 與 4.8 之間共有幾個整數點？ 答：_____

3. (1-2) 計算 $(-45) + 72 + (-58) + 31$ 。 答：_____

4. (1-2) 計算 $63 - [(-17) + (25 - 40)]$ 。 答：_____

5. (1-3) 計算 $(-48) \div (-4) \div (-6) \times 2$ 。 答：_____

6. (1-3) 計算 $(-3)^2 \times 4 - (-20) \div (2 - 7)$ 。 答：_____

7. (1-4) 台灣人口約為兩千三百五十萬人，用科學記號 $a \times 10^n$ 表示為多少？ 答：_____

8. (1-4) 若 $10^a = 1000$ 且 $(0.1)^b = 0.001$ ，求 $a + b$ 。 答：_____

三、計算題（每題 5 分，共 20 分）

1. (1-2) 某地清晨氣溫為 -6°C ，到中午上升了 11°C ，傍晚又下降了 4°C ，入夜後再下降 7°C 。求入夜後的氣溫。
(須列式)

2. (1-3) 計算 $24 \div (-2)^2 - (-3) \times [(-5) + 2^3]$ 。(須列式)

3. (1-3) 一場數學競賽共 25 題，答對一題得 6 分，答錯一題倒扣 3 分，未作答得 0 分。曉琪作答了 22 題（其中答錯 5 題），其餘未作答。求曉琪的總分。(須列式)

4. (1-4) 已知 $a = 4.2 \times 10^{-3}$ ， $b = 7 \times 10^{-4}$ 。(1) 將 a 、 b 分別化為小數。(2) 比較 a 與 b 的大小。(須列式)